

Esame di Logica

9 luglio 2026

"ESERCIZI"

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Dire per le seguenti argomentazioni se si tratta di $\models_T$ (conseguenza tautologica), $\models_{FO}$ ma non $\models_T$, $\models_{TW}$ ma non $\models_{FO}$, o nessuno dei tre casi.

$$1.1 \quad \forall x (Cube(x) \rightarrow Tet(x)) \wedge \exists x (Cube(x) \rightarrow Large(x)) \models_{??} \exists x (\forall y \neg (Cube(y) \wedge Tet(y)) \rightarrow Large(x))$$

$$1.2 \quad \exists x Cube(x) \rightarrow Tet(a) \models_{??} \forall x (Cube(x) \rightarrow Tet(a))$$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 2.

- 2.1 Esiste un modello di $\exists x P(x) \rightarrow \forall x P(x)$? Se sì, descriverlo.
- 2.2 Esiste un contromodello di $\exists x P(x) \rightarrow \forall x P(x)$? Se sì, descriverlo.
- 2.3 Esiste un modello di $\forall x P(x) \rightarrow \exists x P(x)$? Se sì, descriverlo.
- 2.4 Esiste un contromodello di $\forall x P(x) \rightarrow \exists x P(x)$? Se sì, descriverlo.

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 3.

3.1 Usando le equivalenze (tauto)logiche, si trasformi il seguente enunciato

$$(A \wedge B) \vee [A \wedge [(B \rightarrow (C \vee B)) \rightarrow (B \rightarrow (C \wedge \neg(C \rightarrow (C \vee B))))]]],$$

in un altro enunciato che sia:

- (a) (tauto)logicamente equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di occorrenze di connettivi.

3.2 Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$\exists x (P(x) \rightarrow \forall y Q(x, y)) \wedge [(\exists x \exists y Q(x, y) \rightarrow \forall z \neg \exists y Q(z, y)) \rightarrow \forall z \forall x \neg Q(z, x)],$$

in un altro enunciato che sia:

- (a) FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di occorrenze di connettivi;
- (c) contenga il numero minimo di occorrenze di quantificatori;
- (d) sia in forma normale prenessa.



Esercizio 4.

- 4.1 Scrivere l'assioma di chiusura per i numeri naturali nel linguaggio dell'aritmetica di Peano.
- 4.2 Esibire un enunciato nel linguaggio dell'aritmetica di Peano che è provabile nell'aritmetica di Peano ma non è provabile nell'aritmetica di Robinson.